

1 Разрешимость

Всюду $d \in \mathbb{N}$, $d \geq 1$. Для $p, x \in \mathbb{R}^d$ через $p \circ x := (p^1 x^1, \dots, p^d x^d)$ обозначим покоординатное произведение, через $\mathbf{e} := (1, \dots, 1) \in \mathbb{R}^d$ — единичный вектор, через $\mathbf{1}_S \in \mathbb{R}^T$ — индикатор множества $S \subset [T]$. Неравенства между векторами покоординатные.

Определение 1.1 (Неоклассические Функции). Будем называть функцию $f : \mathbb{R}_+^d \rightarrow \mathbb{R}_+$ *неоклассической*, если она *непрерывна*, *вогнута* и *однородна* степени 1.

Будем обозначать класс неоклассических функций d переменных как Φ_d .

Определение 1.2 (Неоклассическая разрешимость). Пусть $\{\hat{p}_t \in \mathbb{R}_{++}^d\}_{t \in [T]}$ — некоторый конечный набор цен. Будем говорить, что вектор выпусков $y \in \mathbb{R}_+^T$ *неоклассически разрешим* при этих ценах, если существует такая неоклассическая функция $h \in \Phi_d$ и такие окрестности $\{U_t \ni \hat{p}_t\}_{t \in [T]}$, $U_t \subset \mathbb{R}_{++}^d$, что для каждого набора $\{p_t \in U_t\}_{t \in [T]}$ существует абсолютно непрерывная мера μ на $\mathbb{R}_+^d$, что $\forall t \in [T] \Rightarrow \mu(A_t) = y_t$, где $A_t = \{x \in \mathbb{R}_{++}^d \mid h(p_t \circ x) < 1\}$.

2 Спектр

Определение 2.1 (Спектр). Пусть $h \in \Phi_d$ и $P := \{p_t \in \mathbb{R}_{++}^d\}_{t \in [T]}$ — набор цен. Для $S \subset [T]$ назовём *камерой* множество

$$R_S := \left\{ x \in \mathbb{R}_{++}^d \mid h(p_t \circ x) < 1 \text{ при } t \in S, h(p_s \circ x) > 1 \text{ при } s \notin S \right\}.$$

Спектром пары (h, P) назовём семейство $\text{Sp}(h, P) := \{S \subset [T] \mid R_S \neq \emptyset\}$. Камеры открыты по непрерывности h и попарно не пересекаются. Точка $x \in \mathbb{R}_{++}^d$ вне кривых $h(p_t \circ x) = 1$ лежит в камере $R_{S(x)}$, $S(x) := \{t \mid h(p_t \circ x) < 1\}$, поэтому $A_t := \{x \in \mathbb{R}_{++}^d \mid h(p_t \circ x) < 1\}$ отличается от $\bigsqcup_{S \ni t} R_S$ лишь точками кривых.

Лемма 2.2. Пусть $h \in \Phi_d$ и $p \in \mathbb{R}_{++}^d$. Тогда кривая $\Gamma := \{x \in \mathbb{R}_{++}^d \mid h(p \circ x) = 1\}$ имеет меру нуль.

Доказательство. По однородности при $c > 0$ множество $\{x \in \mathbb{R}_{++}^d \mid h(p \circ x) = c\}$ равно $c\Gamma$ и имеет меру $c^d |\Gamma|$. Эти множества при разных c попарно не пересекаются, поэтому положительную меру могут иметь лишь счётное их число. Значит, $|\Gamma| = 0$. $\square$

Лемма 2.3. Рассмотрим неоклассическую функцию $h \in \Phi_d$ и набор цен $P := \{p_t \in \mathbb{R}_{++}^d\}_{t \in [T]}$. Тогда вектор выпусков $y \in \mathbb{R}_+^T$ принадлежит конусу $\text{cone}\{\mathbf{1}_S \mid S \in \text{Sp}(h, P)\}$, если и только если существует абсолютно непрерывная мера μ на $\mathbb{R}_+^d$, для которой при всех $t \in [T]$ выполнено интегральное условие $\mu(A_t) = y_t$, где $A_t := \{x \in \mathbb{R}_{++}^d \mid h(p_t \circ x) < 1\}$.

Доказательство. По лемме 2.2 кривые имеют меру нуль, поэтому $\mu(A_t) = \sum_{S \ni t} \mu(R_S)$, и условия $\mu(A_t) = y_t$ означают $y = \sum_S \mu(R_S) \mathbf{1}_S$, где $\mu(R_S) = 0$ при $S \notin \text{Sp}(h, P)$. Обратно, при $S \in \text{Sp}(h, P)$ камера R_S — непустое открытое множество, и равномерная вероятностная мера на шаре в R_S реализует вектор $\mathbf{1}_S$, а суммы и неотрицательные кратные мер реализуют суммы и кратные векторов. $\square$

Лемма 2.4. Пусть $h \in \Phi_d$, $P \in \mathbb{R}_{++}^{d \times T}$. Тогда существует такая окрестность $V \subset \mathbb{R}_{++}^{d \times T}$ набора P , что для каждого набора цен $Q \in V$ выполнено $\text{Sp}(h, Q) \supseteq \text{Sp}(h, P)$.

Доказательство. Пусть $S \in \text{Sp}(h, P)$ и $x \in R_S$. Строгие неравенства $h(p_t \circ x) \geq 1$ сохраняются при малом изменении цен по непрерывности h , поэтому x лежит в камере со спектром S и для Q , то есть $S \in \text{Sp}(h, Q)$. Множеств S конечное число. $\square$

3 Достижимые спектры

Определение 3.1 (Достижимые спектры). Пусть $P := \{p_t \in \mathbb{R}_{++}^d\}_{t \in [T]}$ — набор цен. Будем говорить, что t покрывает набор индексов $J \subset [T]$, если $p_t \in \text{conv}\{p_j \mid j \in J\} + \mathbb{R}_+^d$. Будем говорить, что $S \subset [T]$ — достижимый спектр при ценах P , если ни один индекс $t \in S$ не покрывает набор $[T] \setminus S$. Будем обозначать как $\text{Sp}(P)$ семейство таких спектров.

Лемма 3.2. Пусть $h \in \Phi_d$ и $P := \{p_t \in \mathbb{R}_{++}^d\}_{t \in [T]}$ — набор цен. Тогда $\text{Sp}(h, P) \subseteq \text{Sp}(P)$.

Доказательство. Предположим противное: пусть $S \in \text{Sp}(h, P)$, $x \in R_S$ и $t \in S$ покрывает $[T] \setminus S$, то есть $p_t \geq \sum_{r \notin S} w_r p_r$ при некоторых $w_r \geq 0$, $\sum_{r \notin S} w_r = 1$. При $r \notin S$ имеем $h(p_r \circ x) \geq 1$, и по монотонности h и неравенству Йенсена

$$1 > h(p_t \circ x) \geq h\left(\sum_{r \notin S} w_r p_r \circ x\right) \geq \sum_{r \notin S} w_r h(p_r \circ x) \geq 1,$$

что противоречит условию. $\square$

Замечание. Проверка покрытия — задача линейного программирования: найти веса $w_j \geq 0$, $j \in J$, с $\sum_j w_j = 1$ и $\sum_j w_j p_j \leq p_t$.

4 Критерий разрешимости

Лемма 4.1 (отделимость). Пусть $S \in \text{Sp}(P)$ и $t \in S$. Тогда существует вектор $\xi \in \mathbb{R}_{++}^d$, для которого $\langle \xi, p_t \rangle < 1 < \langle \xi, p_s \rangle$ при всех $s \notin S$.

Доказательство. Множество $C := \text{conv}\{p_s\}_{s \notin S} + \mathbb{R}_+^d$ выпукло и замкнуто как сумма компакта и замкнутого конуса, и $p_t \notin C$ по достижимости S . По теореме об отделимости найдутся линейная функция f и число u , что $f(p_t) < u < f(c)$ при всех $c \in C$; если $C = \emptyset$, положим $f = 0$, $u = 1$. Функция f неотрицательна на $\mathbb{R}_+^d$: иначе при $f(v) < 0$, $v \geq 0$, точка $c + \lambda v \in C$ с подходящим $\lambda \geq 0$ дала бы $f(c + \lambda v) = u$. Отсюда $u > f(p_t) \geq 0$. Выберем $\delta > 0$ с $\delta \langle e, p_t \rangle < u - f(p_t)$ и положим $\xi^i := (f(e_i) + \delta)/u$. Тогда $\langle \xi, p \rangle = (f(p) + \delta \langle e, p \rangle)/u$, что меньше 1 при $p = p_t$ и больше 1 при $p = p_s$, $s \notin S$. $\square$

Лемма 4.2 (склейка). Пусть $d \geq 2$ и $P := \{p_t \in \mathbb{R}_{++}^d\}_{t \in [T]}$ — набор цен. Тогда существует кусочно-линейная $h \in \Phi_d$, для которой $\text{Sp}(P) \subseteq \text{Sp}(h, P)$.

Доказательство. Для каждой пары (S, t) с $t \in S \in \text{Sp}(P)$ возьмём по лемме 4.1 вектор $\eta_{S,t} \in \mathbb{R}_{++}^d$ с $\langle \eta_{S,t}, p_t \rangle < 1$ и $\langle \eta_{S,t}, p_s \rangle > 1$ при $s \notin S$, и добавим к ним вектор $\eta_0 := e$. Каждому $S \in \text{Sp}(P)$ дадим свой показатель $E_S \in \mathbb{N}$, $E_S \geq 1$, а вектору η_0 — показатель 0. Выберем $M \geq 1$ так, чтобы $M \min(\eta^1 p_s^1, \eta^2 p_s^2) > 1$ для всех выбранных векторов η и всех $s \in [T]$, и для $z \in \mathbb{Z}$ положим $x_z := (M^z, M^{-z}, 1, \dots, 1)$. Тогда при $z \neq 0$

$$\langle \eta, p \circ x_z \rangle \geq \eta^1 p^1 M^z + \eta^2 p^2 M^{-z} \geq M \min(\eta^1 p^1, \eta^2 p^2) > 1,$$

поскольку одно из чисел M^z , M^{-z} не меньше M , а оба слагаемых положительны. Положим $\tilde{\eta}_{S,t} := \eta_{S,t} \circ x_{-E_S}$, $\tilde{\eta}_0 := \eta_0$ и

$$h(x) := \min(\langle \tilde{\eta}_0, x \rangle, \min_{t \in S \in \text{Sp}(P)} \langle \tilde{\eta}_{S,t}, x \rangle) \in \Phi_d.$$

Так как $\langle \eta \circ x_{-a}, p \circ x_b \rangle = \langle \eta, p \circ x_{b-a} \rangle$, в точке x_{E_S} векторы с показателем E_S дают значения $\langle \eta_{S,t}, p \rangle$, а все остальные — значения $\langle \eta, p \circ x_z \rangle$ с $z \neq 0$, большие единицы. Поэтому для $t \in S$ имеем $h(p_t \circ x_{E_S}) \leq \langle \eta_{S,t}, p_t \rangle < 1$, а для $s \notin S$ — $h(p_s \circ x_{E_S}) > 1$. Значит, $x_{E_S} \in R_S$ и $S \in \text{Sp}(h, P)$. $\square$

Лемма 4.3. Пусть $d = 1$ и $h(x) := x$. Тогда $\text{Sp}(P) \subseteq \text{Sp}(h, P)$.

Доказательство. Пусть $S \in \text{Sp}(P)$. Если $S = \emptyset$, подходит достаточно большая точка x . Иначе возьмём $t \in S$ с наибольшей ценой и точку $x := \xi$ из леммы 4.1. Тогда $p_r x \leq p_t x < 1$ при $r \in S$ и $p_s x > 1$ при $s \notin S$, то есть $x \in R_S$. $\square$

Теорема 4.4. Пусть $P := \{p_t \in \mathbb{R}_{++}^d\}_{t \in [T]}$ — набор цен. Тогда существует $h \in \Phi_d$, для которой $\text{Sp}(h, P) = \text{Sp}(P)$.

Доказательство. Включение $\text{Sp}(P) \subseteq \text{Sp}(h, P)$ даёт лемма 4.3 при $d = 1$ и лемма 4.2 при $d \geq 2$, обратное включение — лемма 3.2. $\square$

Теорема 4.5. Пусть $P := \{p_t \in \mathbb{R}_{++}^d\}_{t \in [T]}$ — набор цен. Тогда вектор выпусков $y \in \mathbb{R}_+^T$ неоклассически разрешим при ценах P тогда и только тогда, когда $y \in \text{cone}\{\mathbf{1}_S \mid S \in \text{Sp}(P)\}$.

Доказательство. Пусть y разрешим с функцией $h \in \Phi_d$. Взяв в определении 1.2 сами цены P , по лемме 2.3 получаем $y \in \text{cone}\{\mathbf{1}_S \mid S \in \text{Sp}(h, P)\}$, а $\text{Sp}(h, P) \subseteq \text{Sp}(P)$ по лемме 3.2. Обратно, возьмём h из теоремы 4.4. По лемме 2.4 $\text{Sp}(h, Q) \supseteq \text{Sp}(h, P) = \text{Sp}(P)$ для всех Q из некоторой окрестности P , и по лемме 2.3 при каждом таком Q существует абсолютно непрерывная мера μ с $\mu(A_t) = y_t$. $\square$

Замечание. Функция h из теоремы 4.4 не зависит от y . Тем самым каждый разрешимый вектор выпусков реализуется одной и той же функцией h , и от y зависит только мера. Никаких условий общего положения на набор цен не требуется: совпадающие координаты и даже совпадающие цены допустимы.

Алгоритм. Теорема 4.5 даёт конечную процедуру проверки неоклассической разрешимости y при ценах P .

1. *Построение $\text{Sp}(P)$.* Перебираем $S \subset [T]$ и для каждого $t \in S$ проверяем, покрывает ли t набор $[T] \setminus S$. Оставляем те S , в которых покрытий нет. Это 2^T кандидатов и не более T задач линейного программирования на каждый.
2. *Проверка принадлежности конусу.* Решаем задачу линейного программирования: найти $m_S \geq 0$, $S \in \text{Sp}(P)$, с $\sum_S m_S \mathbf{1}_S = y$. Если она разрешима, базисное решение даёт разложение y не более чем по T спектрам; вместе с леммами 4.1 и 4.2 это явная функция h и мера, реализующие y . Если нет, двойственная задача даёт $\lambda \in \mathbb{R}^T$ с $\sum_{t \in S} \lambda_t \geq 0$ при всех $S \in \text{Sp}(P)$ и $\langle \lambda, y \rangle < 0$ (лемма Фаркаша); это опровержение: для любой реализующей пары (h, μ) из $y = \sum_S \mu(R_S) \mathbf{1}_S$ и $\text{Sp}(h, P) \subseteq \text{Sp}(P)$ следовало бы $\langle \lambda, y \rangle \geq 0$. Неравенство $\sum_{\lambda_t < 0} |\lambda_t| y_t \leq \sum_{\lambda_t > 0} \lambda_t y_t$ выполнено для всех разрешимых y и нарушено для данного.

Пример 4.6 (проверка неразрешимости). Пусть $\hat{p}_1 = (4, 1)$, $\hat{p}_2 = (3, 3)$, $\hat{p}_3 = (1, 4)$ и $y = (1, 5, 3)$. Шаг 1: единственное покрытие — индекс 2 покрывает пару 1, 3, так как $(2, 5, 2, 5) \leq \hat{p}_2$; поэтому $\text{Sp}(P) = 2^{[3]} \setminus \{\{2\}\}$. Шаг 2: задача $\sum_S m_S \mathbf{1}_S = y$, $m_S \geq 0$, неразрешима, и двойственная задача даёт $\lambda = (1, -1, 1)$: на каждом $S \in \text{Sp}(P)$ сумма $\sum_{t \in S} \lambda_t$ неотрицательна (множество $\{2\}$ исключено), а $\langle \lambda, y \rangle = -1 < 0$. Опровержение читается как неравенство $y_2 \leq y_1 + y_3$, верное для всех разрешимых векторов и нарушенное здесь: $5 > 4$.

Пример 4.7. Опровержения не сводятся к неравенствам $y_t \leq y_s + y_r$, отвечающим покрытиям. При $p_1 = (107, 179)$, $p_2 = (59, 125)$, $p_3 = (26, 148)$, $p_4 = (66, 101)$ покрытия таковы: p_1 доминирует p_2, p_3, p_4 , а 2 покрывает пару 3, 4. Вектор $y = (1, 2, 1, 1)$ удовлетворяет всем неравенствам покрытий ($y_1 \leq y_2, y_3, y_4$ и $y_2 \leq y_3 + y_4$), но шаг 2 даёт $\lambda = (-1, -1, 1, 1)$: всякое $S \in \text{Sp}(P)$, содержащее 1, содержит 3 и 4, а содержащее 2 — хотя бы одно из них, так что $\sum_{t \in S} \lambda_t \geq 0$, тогда как $\langle \lambda, y \rangle = -1$. Это неравенство $y_1 + y_2 \leq y_3 + y_4$.

Пример 4.8 (проверка разрешимости). Пусть $\hat{p}_1 = (1, 9)$, $\hat{p}_2 = (4, 4)$, $\hat{p}_3 = (9, 1)$, $\hat{p}_4 = (10, 100000)$, $\hat{p}_5 = (20000, 20000)$, $\hat{p}_6 = (100000, 10)$ и $y = (5, 9, 6, 3, 1, 4)$. Шаг 1: цены $\hat{p}_1, \hat{p}_2, \hat{p}_3$ попарно несравнимы и не покрывают пар, то же верно для $\hat{p}_4, \hat{p}_5, \hat{p}_6$, а каждая из $\hat{p}_4, \hat{p}_5, \hat{p}_6$ доминирует каждую из $\hat{p}_1, \hat{p}_2, \hat{p}_3$; других покрытий нет. Поэтому $S \in \text{Sp}(P)$ тогда и только тогда, когда из $S \cap \{4, 5, 6\} \neq \emptyset$ следует $\{1, 2, 3\} \subset S$: всего 15 достижимых спектров, восемь подмножеств $\{1, 2, 3\}$ и семь множеств $\{1, 2, 3\} \cup U$ с непустым $U \subset \{4, 5, 6\}$. Шаг 2: задача разрешима,

$$y = 4 \cdot \mathbf{1}_{\{2\}} + 1 \cdot \mathbf{1}_{\{3\}} + 1 \cdot \mathbf{1}_{\{1,2,3,4,5\}} + 2 \cdot \mathbf{1}_{\{1,2,3,6\}} + 2 \cdot \mathbf{1}_{\{1,2,3,4,6\}},$$

так что y неоклассически разрешим, и по лемме 4.2 все пять спектров этого разложения реализуются одной кусочно-линейной h .

Пример 4.9. Опровержение может не иметь коэффициентов из $\{-1, 0, 1\}$. Пусть $p_1 = (29, 799)$, $p_2 = (68, 763)$, $p_3 = (116, 484)$, $p_4 = (543, 388)$, $p_5 = (781, 787)$, $p_6 = (820, 172)$; покрытия: 2 покрывает пару 1, 3; 4 — пару 3, 6; 5 — пару 1, 6 и доминирует p_2, p_3, p_4 . Вектор $y = (3, 6, 3, 5, 2, 3)$ не разрешим, и $\lambda = (1, -1, 2, -1, -1, 1)$ — опровержение: $y_2 + y_4 + y_5 \leq y_1 + 2y_3 + y_6$ для всех разрешимых y , а здесь $13 > 12$. Перебор всех 3^6 векторов $\lambda \in \{-1, 0, 1\}^6$ показывает, что опровержения с такими коэффициентами для этого y не существует: неравенство выше задаёт грань конуса $\text{cone}\{\mathbf{1}_S \mid S \in \text{Sp}(P)\}$, и y нарушает только её.

Пример 4.10. Общее положение цен не требуется. При ценах $p_1 = (1, 3)$, $p_2 = (2, 2)$, $p_3 = (3, 1)$, $p_4 = (2, 3)$ у p_2 и p_4 совпадают первые координаты, у p_1 и p_4 — вторые. Покрытия: p_4 доминирует p_1 и p_2 , а 2 покрывает пару 1, 3. Вектор $y = (2, 1, 1, 1) = \mathbf{1}_{\{1\}} + \mathbf{1}_{\{3\}} + \mathbf{1}_{\{1,2,4\}}$ неоклассически разрешим, а $y = (1, 1, 1, 2)$ нет: $\lambda = (1, 0, 0, -1)$ даёт опровержение $y_4 \leq y_1$.

5 Минимальное возмущение цен

Определение 5.1 (Возмущение цен). Пусть $P := \{p_t \in \mathbb{R}_{++}^d\}_{t \in [T]}$ — набор цен. Для $\varepsilon \in \mathbb{R}^{d \times T}$ с $\varepsilon > -1$ положим $P_\varepsilon := \{p_t \circ (\mathbf{e} + \varepsilon_t)\}_{t \in [T]}$, то есть $q_t^i := p_t^i(1 + \varepsilon_t^i)$. Для вектора выпусков $y \in \mathbb{R}_+^T$ назовём *расстоянием до разрешимости* величину

$$\rho(P, y) := \inf \{\|\varepsilon\|_1 \mid \varepsilon > -1, y \text{ разрешим при ценах } P_\varepsilon\}, \quad \|\varepsilon\|_1 := \sum_{t,i} |\varepsilon_t^i|.$$

Лемма 5.2. Пусть $P \in \mathbb{R}_{++}^{d \times T}$. Тогда существует такая окрестность $V \subset \mathbb{R}_{++}^{d \times T}$ набора P , что $\text{Sp}(Q) \supseteq \text{Sp}(P)$ для каждого набора цен $Q \in V$. В частности, если y разрешим при ценах P , то y разрешим при всех ценах из V .

Доказательство. По теореме 4.4 возьмём $h \in \Phi_d$ с $\text{Sp}(h, P) = \text{Sp}(P)$ и окрестность V из леммы 2.4. При $Q \in V$ по лемме 3.2 $\text{Sp}(P) = \text{Sp}(h, P) \subseteq \text{Sp}(h, Q) \subseteq \text{Sp}(Q)$. Второе утверждение следует из теоремы 4.5. $\square$

Замечание. По лемме 5.2 множество наборов цен, при которых y разрешим, открыто. Поэтому при $\rho(P, y) > 0$ точная нижняя грань не достигается: у допустимого ε есть целая окрестность допустимых, и в ней найдётся ε' с меньшей нормой. Ниже задача дополняется запасом Ξ , который делает минимум достижимым.

Лемма 5.3 (свидетели). Пусть $Q := \{q_t \in \mathbb{R}_{++}^d\}_{t \in [T]}$ и $S \subset [T]$. Тогда $S \in \text{Sp}(Q)$ тогда и только тогда, когда для каждого $t \in S$ существует вектор $\xi_t \in \mathbb{R}_+^d$, для которого $\langle \xi_t, q_s - q_t \rangle \geq 1$ при всех $s \notin S$.

Доказательство. Пусть $S \in \text{Sp}(Q)$ и $t \in S$. По лемме 4.1 найдётся $\xi \in \mathbb{R}_{++}^d$ с $\langle \xi, q_t \rangle < 1 < \langle \xi, q_s \rangle$ при $s \notin S$. Тогда $\langle \xi, q_s - q_t \rangle > c := 1 - \langle \xi, q_t \rangle > 0$, и $\xi_t := \xi/c$ искомым. Обратно, пусть $t \in S$ покрывает $[T] \setminus S$: $q_t \geq \sum_{s \notin S} w_s q_s$, $w_s \geq 0$, $\sum_s w_s = 1$. Так как $\xi_t \geq 0$,

$$\langle \xi_t, q_t \rangle \geq \sum_{s \notin S} w_s \langle \xi_t, q_s \rangle \geq \sum_{s \notin S} w_s (\langle \xi_t, q_t \rangle + 1) = \langle \xi_t, q_t \rangle + 1.$$

Противоречие. $\square$

Лемма 5.4 (Каратеодори). Пусть $\mathcal{A} \subset 2^{[T]}$ и $y \in \text{cone}\{\mathbf{1}_S \mid S \in \mathcal{A}\}$. Тогда $y = \sum_{k \in [T]} m_k \mathbf{1}_{S_k}$ при некоторых $m_k \geq 0$ и $S_k \in \mathcal{A}$.

Доказательство. Среди представлений $y = \sum_{S \in \mathcal{A}} m_S \mathbf{1}_S$ с $m_S \geq 0$ возьмём представление с наименьшим числом ненулевых коэффициентов. Если их больше T , векторы $\mathbf{1}_S$ с $m_S > 0$ линейно зависимы в $\mathbb{R}^T$: $\sum_S g_S \mathbf{1}_S = 0$, $g \neq 0$, и, меняя знак, считаем, что некоторое $g_S > 0$. Положим $\theta := \min_{g_S > 0} m_S/g_S$. Коэффициенты $m_S - \theta g_S$ неотрицательны, дают то же y и обращаются в нуль ещё в одном месте. Противоречие с минимальностью. $\square$

Лемма 5.5 (полный спектр). Пусть $d \geq 2$, $\kappa > 0$ и все цены $Q := \{q_t \in \mathbb{R}_{++}^d\}_{t \in [T]}$ лежат на поверхности $x^1 x^2 = \kappa$, причём первые координаты q_t^1 попарно различны. Тогда $\text{Sp}(Q) = 2^{[T]}$, и всякий вектор выпусков $y \in \mathbb{R}_+^T$ разрешим при ценах Q .

Доказательство. Пусть $t \in S$ и $\xi_t := c((q_t^1)^{-1}, (q_t^2)^{-1}, 0, \dots, 0) \geq 0$. При $s \neq t$, обозначая $a := q_s^1$, $b := q_t^1$, имеем $q_s^2 = \kappa/a$, $q_t^2 = \kappa/b$ и

$$\langle \xi_t, q_s - q_t \rangle = c \left(\frac{a}{b} + \frac{b}{a} - 2 \right) = c \frac{(a-b)^2}{ab} > 0.$$

При $c := \max_{s \neq t} \frac{q_s^1 q_t^1}{(q_s^1 - q_t^1)^2}$ правая часть не меньше 1, и по лемме 5.3 $S \in \text{Sp}(Q)$. Тогда $y = \sum_t y_t \mathbf{1}_{\{t\}} \in \text{cone}\{\mathbf{1}_S \mid S \in \text{Sp}(Q)\}$, и y разрешим по теореме 4.5. $\square$

Определение 5.6 (Задача о возмущении). Пусть $P := \{p_t \in \mathbb{R}_{++}^d\}_{t \in [T]}$, $y \in \mathbb{R}_+^T$, $Y := \max_t y_t$, и зафиксированы границы $E > 0$, $\eta \in (0, 1)$, $\Xi > 0$. Положим $M_{st} := 1 + \Xi(1 + E) \sum_{i \in [d]} (p_s^i + p_t^i)$. Переменные:

- ε_t^i и a_t^i — возмущения цен и их модули;
- $z_{k,t}$ — индикаторы спектров $S_k := \{t \mid z_{k,t} = 1\}$;
- m_k и $w_{k,t}$ — массы и их произведения с индикаторами;
- $\xi_{k,t}^i$ — свидетели.

Задачей о возмущении с границами (E, η, Ξ) назовём задачу

$$\begin{cases} \sum_{t \in [T], i \in [d]} a_t^i \rightarrow \min, & (1) \\ a_t^i \geq \varepsilon_t^i, \quad a_t^i \geq -\varepsilon_t^i, & \forall t \in [T], i \in [d], & (2) \\ \sum_{k \in [T]} w_{k,t} = y_t, & \forall t \in [T], & (3) \\ w_{k,t} \leq Y z_{k,t}, \quad w_{k,t} \leq m_k, \quad w_{k,t} \geq m_k - Y(1 - z_{k,t}), & \forall k, t \in [T], & (4) \\ \sum_{i \in [d]} \xi_{k,t}^i (p_s^i (1 + \varepsilon_s^i) - p_t^i (1 + \varepsilon_t^i)) \geq 1 - M_{st} (1 - z_{k,t} + z_{k,s}), & \forall k, s, t \in [T], s \neq t, & (5) \\ \varepsilon_t^i \in [-1 + \eta, E], \quad a_t^i \geq 0, \quad \xi_{k,t}^i \in [0, \Xi], & \forall k, t \in [T], i \in [d], & (6) \\ z_{k,t} \in \{0, 1\}, \quad m_k \in [0, Y], \quad w_{k,t} \in [0, Y], & \forall k, t \in [T]. & (7) \end{cases}$$

Её оптимальное значение обозначим $v(E, \eta, \Xi)$.

Утверждение 5.7. Пусть $(\varepsilon, a, z, m, w, \xi)$ допустимо в задаче (1)–(7). Тогда y неоклассически разрешим при ценах P_ε . Обратно, пусть y разрешим при ценах P_ε и $\varepsilon_t^i \in [-1 + \eta, E]$. Тогда ε допустимо при всех достаточно больших Ξ . Следовательно, $v(E, \eta, \Xi)$ не возрастает по Ξ и стремится к $\inf \|\varepsilon\|_1$ по всем $\varepsilon \in [-1 + \eta, E]^{d \times T}$ с разрешимым при P_ε вектором y .

Доказательство. Положим $Q := P_\varepsilon$. Ограничения (4) означают $w_{k,t} = m_k z_{k,t}$, поэтому (3) есть $y = \sum_k m_k \mathbf{1}_{S_k}$. Для $t \in S_k$ и $s \notin S_k$ ограничение (5) есть $\langle \xi_{k,t}, q_s - q_t \rangle \geq 1$, так что $S_k \in \text{Sp}(Q)$ по лемме 5.3, $y \in \text{cone}\{\mathbf{1}_S \mid S \in \text{Sp}(Q)\}$, и y разрешим по теореме 4.5.

Обратно, по теореме 4.5 и лемме 5.4 $y = \sum_{k \in [T]} m_k \mathbf{1}_{S_k}$ с $S_k \in \text{Sp}(Q)$, $m_k \geq 0$, причём $m_k \leq Y$ при $S_k \neq \emptyset$, а при $S_k = \emptyset$ можно взять $m_k = 0$. По лемме 5.3 для $t \in S_k$ есть свидетели $\xi_{k,t} \geq 0$, для остальных пар положим $\xi_{k,t} := 0$. При $\Xi \geq \max \xi_{k,t}^i$ все переменные в границах. Ограничение (5) при $z_{k,t} = 1$, $z_{k,s} = 0$ выполнено по выбору свидетелей, а иначе его правая часть не больше $1 - M_{st}$, тогда как левая по модулю не превосходит $\Xi \sum_i (q_s^i + q_t^i) \leq M_{st} - 1$. Монотонность v по Ξ очевидна, сходимость следует из доказанного. $\square$

Утверждение 5.8 (границы). Пусть $d \geq 2$, числа $\lambda_t > 0$ попарно различны, $\kappa > 0$, и ε^* — возмущение, переводящее P в $Q^* := \{(\lambda_t, \kappa/\lambda_t, p_t^3, \dots, p_t^d)\}_{t \in [T]}$. Положим $r := \|\varepsilon^*\|_1$ и

$$E := r, \quad \eta := \min\left(\frac{1}{2}, \min_t \frac{\lambda_t}{p_t^1}, \min_t \frac{\kappa}{\lambda_t p_t^2}\right), \quad \Xi := \max_t \max_{s \neq t} \frac{\lambda_s \lambda_t}{(\lambda_s - \lambda_t)^2} \cdot \max\left(\frac{1}{\lambda_t}, \frac{\lambda_t}{\kappa}\right).$$

Тогда задача с границами (E, η, Ξ) допустима, $v(E, \eta, \Xi) \leq r$, и всякое $\varepsilon \geq -1 + \eta$ с $\|\varepsilon\|_1 \leq r$ лежит в коробке $[-1 + \eta, E]^{d \times T}$.

Доказательство. Координаты ε^* равны $\lambda_t/p_t^1 - 1$, $\kappa/(\lambda_t p_t^2) - 1$ и 0, поэтому $\varepsilon^* \geq -1 + \eta$ и $\varepsilon^* \leq r = E$ по выбору η и E . По лемме 5.5 $\text{Sp}(Q^*) = 2^{[T]}$, и $y = \sum_t y_t \mathbf{1}_{\{t\}}$: положим $S_k := \{k\}$, $m_k := y_k \leq Y$. Свидетели из доказательства леммы 5.5 имеют координаты не больше Ξ . Как в доказательстве утверждения 5.7, набор $(\varepsilon^*, |\varepsilon^*|, z, m, w, \xi)$ допустим, откуда $v \leq r$. Последнее утверждение: из $\|\varepsilon\|_1 \leq r$ следует $\varepsilon_t^i \leq r = E$. $\square$

Замечание. Утверждение 5.8 означает, что коробка содержит ℓ_1 -шар радиуса r вокруг $\varepsilon = 0$, пересечённый с полупространствами $\varepsilon \geq -1 + \eta$, а в нём лежат все решения не хуже ε^* . Коробка отсекает лишь возмущения, опускающие какую-либо цену ниже ηp_t^i . Естественный выбор: $\lambda_t := p_t^1$, если первые координаты цен попарно различны, и κ — точка минимума выпуклой кусочно-линейной функции $\kappa \mapsto \sum_t |\kappa/(p_t^1 p_t^2) - 1|$, достигаемого в одной из точек $\kappa = p_t^1 p_t^2$. Всякое допустимое решение, найденное решателем, можно взять вместо ε^* и сузить коробку до его нормы.

Замечание. Задача (1)–(7) — смешанно-целочисленная задача с линейной целевой функцией, бинарными переменными z и билинейными членами $\xi_{k,t}^i \varepsilon_s^i$ в (5); все переменные ограничены. Такие задачи Gurobi решает до глобального оптимума пространственным методом ветвей и границ с оболочками Макормака для билинейных членов [1]. Величина MIPGap относится к глобальной нижней оценке, поэтому статус OPTIMAL сертифицирует глобальный оптимум $v(E, \eta, \Xi)$ с точностью до допусков решателя, а статус INFEASIBLE — отсутствие решений в коробке с данным запасом Ξ . Билинейных членов dT^3 , бинарных переменных T^2 . Спектры S_k взаимозаменяемы, поэтому полезно добавить $m_1 \geq \dots \geq m_T$.

Замечание. Допуски решателя снимаются точной проверкой найденного решения. Веса $\xi_{k,t}$ округляются до рациональных чисел; запас в единицу в (5) позволяет проверить неравенства $\langle \xi_{k,t}, q_s - q_t \rangle \geq 1$ в точной арифметике. Массы m_k пересчитываются точно решением системы $\sum_k m_k \mathbf{1}_{S_k} = y$ по найденным S_k . После этого разрешимость y при ценах P_ε установлена утверждением 5.7, а оптимальность — отчётом решателя.

Список литературы

- [1] Gurobi Optimization, LLC, Gurobi Optimizer Reference Manual, 2026, <https://docs.gurobi.com/projects/optimizer/en/current/features/nonlinear.html>.